# 4.2 等差数列

FIG · E2-4-2

## 01 · 核心定理、公式与阶段边界

定义式：$a_{n+1}-a_n=d\quad(\forall n\in\mathbf{N}^*)$

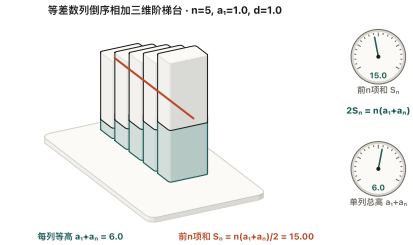
通项公式：$a_n=a_1+(n-1)d=dn+(a_1-d)$（斜率为 $d$ 的离散直线）

前 $n$ 项和：$S_n=\dfrac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\dfrac{n(n-1)}{2}d=\dfrac{d}{2}n^2+\left(a_1-\dfrac{d}{2}\right)n$

实数顶点只是「找最值的地方大概在哪」：真正的答案要在它两边的正整数（以及范围端点）里比较出来。

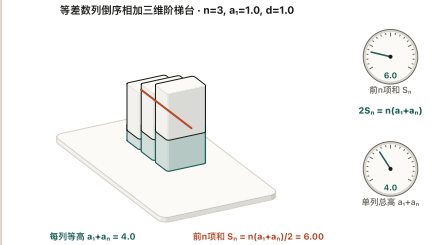
## 02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

### 姿态 A · 基准状态



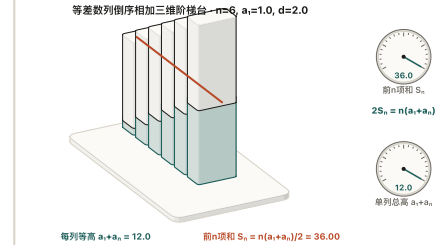

项数 n 5 · 公差 d 1.0 · 拼合度 100%

### 姿态 B · 下界/初始端




项数 n 3 · 公差 d 1.0 · 拼合度 100%

### 姿态 C · 上界/满量程端




项数 n 6 · 公差 d 2.0 · 拼合度 100%

## 03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

**1. 等差数列中 $a_3=7$，$a_9=25$，$a_1$ 是?**

☐ A $1$　☐ B $3$　☐ C $4$　☐ D $-2$

**2. 等差数列中 $a_2+a_8=16$，$S_9$ 是?**

☐ A $72$　☐ B $144$　☐ C $64$　☐ D $81$

**3. 数列 $5,5,5,5,\ldots$（每一项都是 $5$）。下面说法对的是?**

☐ A不是等差数列，因为公差不能是 $0$

☐ B是等差数列，$d=0$；$a_n=5$ 是常数，不是非恒定的一次函数

☐ C是等差数列，它的点在一条斜着的直线上

**4. 数列的前 $n$ 项和 $S_n=n^2+1$。它是等差数列吗?**

☐ A是，$a_n=S_n-S_{n-1}=2n-1$，公差 $2$

☐ B不是，$a_2-a_1$ 和后面的相邻差不一样　☐ C是，公差 $1$

**参考答案与防坑要点：** (1) [A] A。第 3 项到第 9 项走 6 步：6d=25−7=18，d=3；再往回走 2 步：a1=7−2×3=1。选 C 的同学只往回走了 1 步。 重新… | (2) [A] A。1+9=2+8，所以 a1+a9=a2+a8=16，S9=29×16=72。不用求出 a1 和 d。选 B 是忘了除以 2。 重新作… | (3) [B] B。每个相邻差都是 0，同一个常数，符合定义，d=0 完全可以。这时 an=5，点排成水平一行；「等差数列的通项是 n 的一次函数、图象斜着」只在 … | (4) [B] B。a1=S1=2。n≥2 时 an=Sn−Sn−1=2n−1，得 a2=3，a3=5，a4=7。数列是 2,3,5,7,…：a2−…